Morelos Despega: Trazando Nuevos Horizontes en la Educación STEM de México, Guiados por la Fundación Airbus.

TEMA: PROYECTO STEAM: CIANOTIPIA BOTÁNICA-CIENCIA Y ARTE EN ACCIÒN

Contexto y problema por resolver

En este proyecto se utilizará el arte no como medio decorativo si no como lenguaje científico, herramienta de sensibilización y estrategia de intervención social.

Históricamente la técnica de cianotipia fue utilizada con fines científicos convirtiendo el registro botánico como una obra artística documental, por lo que estos antecedentes demuestran que el arte y la ciencia históricamente han trabajado juntos en la producción de conocimiento.

En nuestra comunidad se observa, escasa cultura ambiental sobre todo en jóvenes, observamos el uso excesivo de cuaderno que desperdician hojas y esos cuadernos contienen pastas comerciales con alto impacto ambiental, bajo aprovechamiento de residuos orgánicos (hojas, flores caídas, especies endémicas y medicinales y escasos espacios donde se pueda expresar la identidad cultural y ambiental.

Hipótesis

Si los estudiantes integran procesos científicos con creación artística mediante cianotipia botánica, entonces desarrollarán mayor conciencia ambiental, pensamiento crítico y sentido de pertenencia, generando obras visuales con impacto educativo y social en la comunidad por lo que se generará un producto artístico sostenible que sensibilice a la comunidad sobre la conservación de la biodiversidad regional.

Objetivo general:

Desarrollar una propuesta STEAM basada en la cianotipia botánica que integre ciencia y arte para fomentar la educación ambiental y generar productos ecológicos de impacto comunitario.

Objetivos específicos:

- Explorar la cianotipia como medio de expresión artística sustentable.
- Investigar simbología vegetal y su significado cultural local.
- Diseñar composiciones visuales que comuniquen mensajes ecológicos.
- Crear una exposición artística-científica.
- Transformar residuos de papel en soportes artísticos ecológicos.

Innovación del proyecto

Propuesta estética

• Uso de colorantes vegetales para la impresión solar como identidad visual del proyecto.
• Composición minimalista que resalte siluetas vegetales.
• Diseño editorial artesanal.

Producto tangible

1. Colección “Herbario Local”
2. Portadas ecológicas para cuadernos escolares.
3. Murales temporales con cianotipia en tela.
4. Exposición interactiva con explicación científica.
5. Catálogo artístico-digital con fichas botánicas.

Impacto científico-artístico-comunitario

- Revaloración de flora local como patrimonio visual.
- Sensibilización ambiental.
- Integra química + botánica + diseño + sostenibilidad.
- Usa materiales reciclados.
- Promueve aprendizaje experiencial.
- Transforma ciencia en comunicación visual.
- Reducción de uso de tintas contaminantes.
- Desarrollo de identidad ecológica juvenil.
- Exhibición abierta a la comunidad.
- Integración de arte como herramienta de cambio social.
- Posible comercialización sustentable de cuadernos ecológicos.

Necesidad de asesoría.

Para fortalecer el proyecto, se requiere acompañamiento en:
Artes visuales, botánica y química aplicada.

Algún otro comentario

Este proyecto posiciona al arte no como complemento, sino como motor del conocimiento científico y de transformación social, integración ciencia experimental, expresión estética, identidad cultural, conciencia ambiental e impacto comunitario medible.